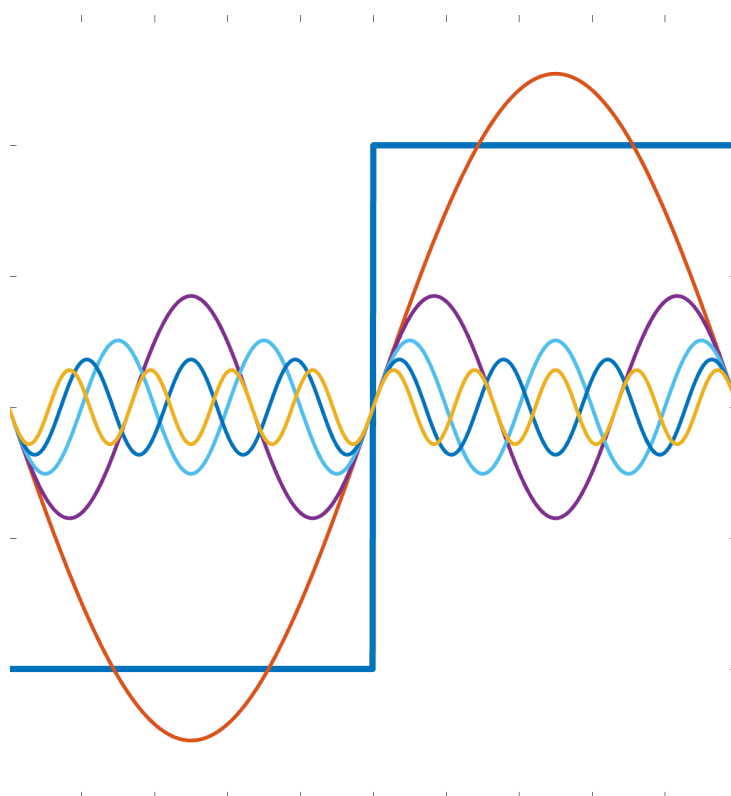


Die Fourier- und Laplace-Transformation

Autoren: Lukas Kahlau und Ben Zimmermann

Betreuer: Prof. Dr. Steffen Goebbels

Datum: April 20, 2025



Contents

1 Problem der Fourier Transformation	2
1.1 Lösungsansatz durch Laplace Transformation	2
2 z-Transformation	3

1 Problem der Fourier Transformation

Die Fourier Transformation wird dazu genutzt die Ähnlichkeit eines Signals zu harmonischen Schwingungen unterschiedlicher Frequenzen zu bestimmen. Sie stößt jedoch an ihre Grenzen, wenn ihr Benutzer versucht ein Signal zu analysieren, welches im Unendlichen nicht gegen Null strebt.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty \quad (1)$$

[1]

Häufig tritt dieses Problem beim lösen von Differentialgleichungen im Zeitbereich auf. In den sich ergebenden Lösungen sind zu einem großen Teil Exponentialfunktionen enthalten. Wollen wir diese über Fourier Transformation lösen stoßen wir auf das Problem, dass mindestens einer der stationären Endwerte ungleich Null ist.

$$f(t) = e^t \quad (2)$$

[1]

Versucht man die Funktion via Fourier zu transformieren beläuft sich ihr Grenzwert gegen ∞ .

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^t dt \quad (3)$$

[1]

1.1 Lösungsansatz durch Laplace Transformation

Ein Mittel zur Lösung dieses Problems ist das Anwenden der Laplace Transformation. Um diese zu verwenden, muss man die Fourier Transformation um zwei Faktoren erweitern:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-\delta t} e^{-j\omega t} dt \quad (4)$$

[1]

Der im Vergleich zur Fourier Transformation zusätzliche Faktor $e^{-\delta t}$ dämpft unsere Funktion, sodass schließlich Null als stationärer Endwert erreicht wird.

2 z-Transformation

Die z-Transformation ist eine diskrete Variante der Laplace-Transformation. Sie erlaubt im Gegensatz zur DFT auch die Analyse von instabilen Systemen. Sie findet Anwendung in der Analyse zeitdiskreter Signale und Systeme [2, S.231]. (+Zitiert aus Gref SIG Vorlesung)

Zur Transformation werden kontinuierliche, kausale, stetige Funktionen $x(t)$ zu äquidistanten Zeitpunkten $t = k \cdot T$ abgetastet. Dabei gilt $x(t) = 0$ für $t < 0$.

Die abgetasteten Funktionswerte werden wie folgt dargestellt:

$$x(t)|_{t=kT} = x(kT) = x[k] \quad \text{mit } k \in \mathbb{Z} \quad (5)$$

Die Definition der z-Transformation lautet:

$$\mathcal{Z}\{x[k]\} = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \cdot z^{-k} = X(z) \quad (6)$$

[2, S.233]

References

- [1] S. R. Steffen Goebbels, *Mathematik verstehen und anwenden 3. Auflage*. Springer, 2018.
 - [2] H. Ulrich and S. Ulrich, *Diskrete Fourier Transformation (DFT)*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-658-31877-2_6
-